

Algemene gegevens

omschrijving	Zevenmorgen 26
plaats	Buren (gem Buren)
type gebouw	grondgebonden woning
soort bouw	nieuwbouw
bouwjaar	2021
eigendom	koop
opname	detailopname
datum berekening	23-11-2021
opmerkingen	

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) met de volgende registratienummers:

unieke omschrijving	provisional ID	registratienummer	datum registratie
Ingen - Zevenmorgen 26	DAB84A49B46747679353AE3ED660EB9C	193168273	25-11-2021

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online.

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie	vlak	methodiek	R_C [m ² K/W]
Begane grondvloer - systeemvloer	vloer	vrije invoer	3,70
Gevel	gevel	vrije invoer	4,70
Hellend dak	dak	vrije invoer	6,30
Plat dak	dak	vrije invoer	6,30

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie	type	methodiek	U_W / U_D [W/m ² K]	$g_{gl,n}$
Kunststof/hout kozijn $U_{fr}=1.60$ $U_{glas}=0.7$ triple ZTA=0,60	raam	vrije invoer	1,2	0,60
Glas $U_{gl}=0.70$ triple ZTA=0,60	raam	vrije invoer	0,70	0,60

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie	type	methodiek	U_W / U_D [W/m ² K]	$g_{gl;n}$
Kunststof/hout kozijn $U_{fr}=1.60$ + geïsoleerde deur $U_d=1.20$	deur	vrije invoer	1,4	0,00
Kunststof/hout kozijn $U_{fr}=1.60$ + geïsoleerde deur $U_d=1.50$	deur	vrije invoer	1,6	0,00
Buitendeur $U_{fr}=1,60$	deur	vrije invoer	1,6	0,00
Velux (incl. $U_{gl}=1.0$)	raam	vrije invoer	1,3	0,45

Indeling gebouw**Definieer rekenzones**

type zone	omschrijving	bouwwijze	$n_{bouwlaag}$
rekenzone	BG en verdieping(en)	dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren	3

Definieer woning

omschrijving	type woning	rekenzone	A_g [m ²]
Vrijstaande woning VG-Z	vrijstaand met kap	BG en verdieping(en)	219,74

Constructies**Geometrie dichte constructie - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)**

dichte constructie	opmerking	oppervlakte [m ²]
Voorgevel - buitenlucht, Z - 52,66 m² - 90°		
Gevel - $R_c = 4,70$		41,64
Linker zijgevel - buitenlucht, W - 74,01 m² - 90°		
Gevel - $R_c = 4,70$		62,25
Linker zijgevel dakvlak - buitenlucht, W - 70,60 m² - 52°		
Hellend dak - $R_c = 6,30$		65,05
Achtergevel - buitenlucht, N - 52,66 m² - 90°		
Gevel - $R_c = 4,70$		35,52

Geometrie dichte constructie - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

dichte constructie	opmerking	oppervlakte [m²]
Rechter zijgevel - buitenlucht, O - 79,22 m² - 90°		
Gevel - R _c = 4,70		59,67
Rechter zijgevel dakvlak - buitenlucht, O - 64,04 m² - 52°		
Hellend dak - R _c = 6,30		61,82
Plat dak - buitenlucht; HOR - 33,90 m²		
Plat dak - R _c = 6,30		33,90
Begane grondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 116,18 m²		
Begane grondvloer - systeemvloer - R _c = 3,70		116,18

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m²]	beschaduwing	zonwering	ggl;alt	ggl;dif	regeling	zomernachtventilatie
Voorgevel - buitenlucht, Z - 52,66 m² - 90°									
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering				niet aanwezig
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering					< 2,5 m
afstand	0,40 m			afstand					0,40 m
breedte	0,14 m			breedte					0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek					71 °
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering				niet aanwezig
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering					< 2,5 m
afstand	0,40 m			afstand					0,40 m
breedte	0,14 m			breedte					0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek					71 °
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,40	zijbelemmering beide	geen zonwering				niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m²]	beschaduwing	zonwering	g _{gl} ;alt	g _{gl} ;dif	regeling	zomernachtventilatie
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,50 m			afstand				0,50 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	74 °			zijbelemmeringshoek				74 °	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,40	zijbelemmering beide	geen zonwering			niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,50 m			afstand				0,50 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	74 °			zijbelemmeringshoek				74 °	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 + geïsoleerde deur U _d =1.50 - U = 1,6 / g _{gl;n} = 0,00			1,56		geen zonwering			niet aanwezig	
Glas U _{gl} =0.70 triple ZTA=0,60 - U = 0,70 / g _{gl;n} = 0,60			0,91	zijbelemmering rechts	geen zonwering			niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>									
hoogte zijbelemmering	≥ 2,5 m								
afstand	0,67 m								
breedte	15,58 m								
zijbelemmeringshoek	2 °								
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,43	minimale belemmering	geen zonwering			niet aanwezig	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering			niet aanwezig	

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m ²]	beschaduwing	zonwering	g _{gl} ;alt	g _{gl} ;dif	regeling	zomernachtventilatie
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,40 m			afstand				0,40 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Linker zijgevel - buitenlucht, W - 74,01 m² - 90°									
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60				1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering		niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,40 m			afstand				0,40 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60				1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering		niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	4,20 m			afstand				0,40 m	
breedte	2,34 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	61 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60				1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering		niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	3,25 m			afstand				0,40 m	
breedte	2,34 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	54 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60				0,96	zijbelemmering beide	geen zonwering		niet aanwezig	

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m²]	beschaduwing	zonwering	ggl;alt	ggl;dif	regeling	zomernachtventilatie
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,94 m			afstand				0,40 m	
breedte	2,49 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	21 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60			0,96	zijbelemmering geen beide zonwering				niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,40 m			afstand				0,40 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60			0,96	zijbelemmering geen beide zonwering				niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>				<u>Zijbelemmering links</u>					
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m			hoogte zijbelemmering				< 2,5 m	
afstand	0,40 m			afstand				0,40 m	
breedte	0,14 m			breedte				0,14 m	
zijbelemmeringshoek	71 °			zijbelemmeringshoek				71 °	
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 + geïsoleerde deur Ud=1.20 - U = 1,4 / voordeur ggl;n = 0,00			2,31	geen zonwering				niet aanwezig	
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / voordeur ggl;n = 0,60			0,81	zijbelemmering geen rechts zonwering				niet aanwezig	
belemmering									
<u>Zijbelemmering rechts</u>									
hoogte zijbelemmering	< 2,5 m								
afstand	0,19 m								
breedte	0,13 m								
zijbelemmeringshoek	56 °								
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60			1,44	zijbelemmering geen beide zonwering				niet aanwezig	

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m ²]	beschaduwing	zonwering	ggl;alt	ggl;dif	regeling	zomernachtventilatie
--------------------------	-----------	--------	----------------------------------	--------------	-----------	---------	---------	----------	----------------------

belemmering

Zijbelemmering rechts

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Zijbelemmering links

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Linker zijgevel dakvlak - buitenlucht, W - 70,60 m² - 52°

Velux (incl. Ugl=1.0) - U = 1,3 / ggl;n = 0,45	1,11	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Velux (incl. Ugl=1.0) - U = 1,3 / ggl;n = 0,45	1,11	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Velux (incl. Ugl=1.0) - U = 1,3 / ggl;n = 0,45	1,11	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Velux (incl. Ugl=1.0) - U = 1,3 / ggl;n = 0,45	1,11	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Velux (incl. Ugl=1.0) - U = 1,3 / ggl;n = 0,45	1,11	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig

Achtergevel - buitenlucht, N - 52,66 m² - 90°

Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60	0,58	zijbelemmering beide	geen zonwering	niet aanwezig
--	------	----------------------	----------------	---------------

belemmering

Zijbelemmering rechts

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,28 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	63 °

Zijbelemmering links

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,28 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	63 °

Buitendeur Ufr=1,60 - U = 1,6 / ggl;n = 0,00	1,58		geen zonwering	niet aanwezig
Glas Ugl=0.70 triple ZTA=0,60 - U = 0,70 / ggl;n = 0,60	3,00	volledige belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60	2,62	volledige belemmering	geen zonwering	niet aanwezig
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 + geïsoleerde deur Ud=1.50 - U = 1,6 / bergingsdeuren ggl;n = 0,00	5,76		geen zonwering	niet aanwezig
Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 Uglas=0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / ggl;n = 0,60	3,60	minimale belemmering	geen zonwering	niet aanwezig

Rechter zijgevel - buitenlucht, O - 79,22 m² - 90°

Kunststof/hout kozijn Ufr=1.60 + geïsoleerde deur Ud=1.50 - U = 1,6 / ggl;n = 0,00	1,56		geen zonwering	niet aanwezig
---	------	--	----------------	---------------

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Vrijstaande woning VG-Z - BG en verdieping(en)

transparante constructie	opmerking	aantal	oppervlakte [m ²]	beschaduwing	zonwering	g _{gl} ;alt	g _{gl} ;dif	regeling	zomernachtventilatie
Glas U _{gl} =0.70 triple ZTA=0,60 - U = 0,70 / g _{gl;n} = 0,60			0,91	volledige belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering				niet aanwezig

belemmering

Zijbelemmering rechts

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Zijbelemmering links

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,44	zijbelemmering beide	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	----------------------	----------------	--	--	--	---------------

belemmering

Zijbelemmering rechts

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Zijbelemmering links

hoogte zijbelemmering	< 2,5 m
afstand	0,40 m
breedte	0,14 m
zijbelemmeringshoek	71 °

Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			1,03	minimale belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	----------------------	----------------	--	--	--	---------------

Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			8,32	minimale belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	----------------------	----------------	--	--	--	---------------

Kunststof/hout kozijn U _{fr} =1.60 U _{glas} =0.7 triple ZTA=0,60 - U = 1,2 / g _{gl;n} = 0,60			4,85	minimale belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	----------------------	----------------	--	--	--	---------------

Rechter zijgevel dakvlak - buitenlucht, O - 64,04 m² - 52°

Velux (incl. U _{gl} =1.0) - U = 1,3 / g _{gl;n} = 0,45			1,11	overige belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	---------------------	----------------	--	--	--	---------------

Velux (incl. U _{gl} =1.0) - U = 1,3 / g _{gl;n} = 0,45			1,11	overige belemmering	geen zonwering				niet aanwezig
---	--	--	------	---------------------	----------------	--	--	--	---------------

Kenmerken vloerconstructie

hoogte bovenkant vloer tov maaiveld (h)	0,10 m
omtrek van het vloerveld (P)	3,00 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder

kruipruimteventilatie (ε)	0,0012 m ² /m
---------------------------	--------------------------

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R_{bw}) Gevel - $R_c = 4,70 \text{ m}^2\text{K/W}$

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer niet geïsoleerd - $R_c = 0 \text{ m}^2\text{K/W}$
(R_{bt})

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte

8,84 m

invoer infiltratie

meetwaarde voor infiltratie - per gebouw

Definieer infiltratie

gebouw	$q_{v,10;lea;ref} [\text{dm}^3/\text{s per m}^2 \text{ gebruiksoppervlak}]$
gebouw	0,63

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht verticale leidingen door thermische schil bekend

Definieer verticale leidingen door thermische schil

omschrijving	rekenzone	aantal leidingen	isolatie	aantal aangrenzende rekenzones
Vrijstaande woning VG-Z	BG en verdieping(en)	1	geïsoleerd	1

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

BG en verdieping(en)

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker

warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker

productspecifiek

functie(s) van opwekker

verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie

niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp

buitenlucht (afgifte water)

gewenst vermogen (optioneel)

kW

toestel / warmteleveringssysteem	Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 7,5 kW PUHZ-SW75YAA met E(H/R)ST20D (200 liter boiler)
warmtebehoefte verwarmingssysteem	12632 kWh
door opwekker geleverde warmte (per toestel)	12625 kWh
COP	6,00
energiefractie	0,999
hulpenergie per toestel	248 kWh

Opwekker 2

type opwekker	elektrisch element
invoer opwekker	forfaitair
door opwekker geleverde warmte (per toestel)	7 kWh
COP	1,00
energiefractie	0,001
hulpenergie per toestel	0 kWh

Distributie

type distributiesysteem	tweepijpsysteem
ontwerp aanvoertemperatuur	35 °C
waterzijdige inregeling	inregeling onbekend

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen	leidinggegevens onbekend
totale leidinglengte	140,63 m
isolatie leidingen	niet-geïsoleerd
ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil	geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / vloeren

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen	geen leidingen buiten verwarmde zone
------------------	--------------------------------------

aanvullende distributiepomp	aanvullende distributiepomp niet aanwezig
-----------------------------	---

Afgifte**Afgiftesysteem 1**

type afgiftesysteem	oppervlakteverwarming
vertrekhoogte	$h \leq 4$ m
type oppervlakteverwarming	vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem
isolatie oppervlakteverwarming	onbekend isolatie
ruimtetemperatuur regeling	forfaitair
type ruimtetemperatuur regeling	regeling in hoofdvertrek

temperatuurcorrectie type regeling ($\Delta\theta_{ctr}$) 2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling ($\Delta\theta_{roomaut}$) 0,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Tapwater 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten op warm tapwatersysteem

Vrijstaande woning VG-Z

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker	warmtepomp - elektrisch
invoer opwekker	productspecifiek
functie(s) van opwekker	verwarming en warm tapwater
gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie	niet-gemeenschappelijke installatie
bron warmtepomp	buitenlucht (afgifte water)
toestel / warmteleveringssysteem	Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 7,5 kW PUHZ-SW75YAA met E(H/R)ST20D (200 liter boiler)
warmtebehoefte tapwatersysteem	3820 kWh
COP	2,30
energiefractie	1,000
hulpenergie per toestel	0 kWh

Distributie

circulatieleiding geen circulatieleiding aanwezig

Afgifte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte	leidinglengte naar badruimte 8 - 10 m
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht	leidinglengte naar aanrecht 4 - 6 m
inwendige diameter leiding naar aanrecht	diameter leiding naar aanrecht 8 - 10 mm

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

BG en verdieping(en)

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

invoer ventilatiesysteem

productspecifiek

systeemvariant

Brink Flair 300NL - BCRG verklaring gecorrigeerd 2021-07-04

variant

D.2

 f_{ctrl}

1,00

Warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning

0,937

bypassaandeel

1,00

koudeterugwinning via WTW

koudeterugwinning via WTW

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte onbekend

Ventilatoren

aantal ventilatie-units

1

 P_{nom}

109,7 W

 f_{regfan}

0,364

Ventilatie debieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit onbekend

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

ventilatiesysteem - passieve koeling

geen passieve koelregeling

Koeling 1**Aantal identieke systemen**

1

Aangesloten rekenzones

BG en verdieping(en)

Opwekking**Opwekker 1**

type opwekker

compressiekoeling - elektrisch

invoer opwekker	forfaitair
gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie	niet-gemeenschappelijke installatie
koudebehoefte totaal	1860 kWh
door opwekker geleverde koude (per toestel)	1860 kWh
EER	3,00
energiefractie	1,000
hulpenergie van het opweksysteem	0 kWh

Distributie

verdampersysteem	watergedragen distributiesysteem
ontwerptemperatuur	aanvoer 17° - retour 21°
waterzijdige inregeling	inregeling onbekend

Binnen gekoelde zone

invoer leidingen	leidinggegevens onbekend
totale leidinglengte	140,63 m
isolatie leidingen	niet-geïsoleerd
ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil	geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / vloeren

Buiten gekoelde zone

invoer leidingen	geen leidingen buiten gekoelde zone
------------------	-------------------------------------

distributiepomp - invoer	pompvermogen onbekend, EEI onbekend
--------------------------	-------------------------------------

distributiepompen

omschrijving	vermogen [W]	EEI
pomp 1	33	0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem	3 bouwlagen
--------------------------------------	-------------

Afgifte**Afgiftesysteem 1**

type afgiftesysteem	vloerkoeling
ruimtetemperatuur regeling	forfaitair
type ruimtetemperatuur regeling	regeling in hoofdvertrek
temperatuurcorrectie type regeling ($\Delta\theta_{ctr}$)	-2,5 K
temperatuurcorrectie automatische regeling ($\Delta\theta_{roomaut}$)	0,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

PV(T)-systemen

Systeem 1

type systeem	PV
invoer wattpiekvermogen	forfaitair
product forfaitair	monokristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (175 W/m ²)
wattpiekvermogen per m ²	175 Wp/m ²
gemiddelde veroudering per jaar	0,50 %
oppervlakte	8,00 m ²
oriëntatie	oost
hellingshoek	52 °
ventilatie	matig geventileerd
beschaduwing	minimale belemmering

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie					
functie		energie niet-primair	energie primair	hulpenergie niet-primair	hulpenergie primair
verwarming	$E_{H,ci}$				
elektrisch		2222 kWh	3222 kWh	248 kWh	359 kWh
warm tapwater	$E_{W,ci}$				
elektrisch		1748 kWh	2535 kWh	0 kWh	0 kWh
koeling	$E_{C,ci}$				
elektrisch		620 kWh	899 kWh	10 kWh	14 kWh
ventilatoren	$E_{V,ci}$	478 kWh	693 kWh	0 kWh	0 kWh
Totaal			7349 kWh		373 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik		
primaire energiegebruik inclusief hulpenergie		7722 kWh
opgewekte elektriciteit		1289 kWh
jaarlijkse karakteristieke energiegebruik	E_{Ptot}	6433 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie		
verwarming	$E_{Pren,H}$	10410 kWh
warm tapwater	$E_{Pren,W}$	2072 kWh
koeling	$E_{Pren,C}$	0 kWh
elektriciteit	$E_{Pren,el}$	1289 kWh
totaal	$E_{PrenTot}$	13771 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter	
gebouwgebonden installaties	5326 kWh
niet gebouwgebonden installaties	2600 kWh
opgewekte elektriciteit	889 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

totaal	7037 kWh
--------	----------

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte	$A_{g,tot}$	219,74 m ²
verliesoppervlakte	A_{ls}	508,42 m ²
compactheid		2,31

CO₂-emissie

CO ₂ -emissie	1508 kg
--------------------------	---------

Energieprestatie

indicator		eis	resultaat	
energiebehoefte	$E_{weH+C,nd;ventsys=C1}$	79,41 kWh/m ²	78,25 kWh/m ²	✓
primaire fossiele energie	E_{wePTot}	30,00 kWh/m ²	29,28 kWh/m ²	✓
aandeel hernieuwbare energie	$RER_{PrenTot}$	50,0 %	68,1 %	✓
hernieuwbare energie indicator	$E_{wePRenTot}$		62,66	
temperatuuroverschrijding	$TO_{juli,max}$	1,20	0,00	✓
energielabel			A+++	
netto warmtebehoefte (EPV)	$E_{H,nd,net}$		50,13 kWh/m ²	

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

TO_{juli} conform NTA 8800

rekenzone	BG en verdieping(en)
TO _{juli,max}	0,00



Air for life

Kwaliteitsverklaring
volgens NEN-EN 13141-7
t.b.v. berekening NTA 8800

Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
Bepalingsmethode

Technische specificatie:

Brink Flair 300NL

CE markering : ja
Maximaal debiet : 300 m³/h bij 250Pa
Referentiedebiet : 210 m³/h (70% van Q_v lucht;max)
Jaar introductie : 2019

η_{wtw} ; inclusief dissipatie	93,7%	EN13141-7
Constant Flow	ja	
Type bypass	100%	
Automatische passieve koeling	ja	Overrulen vraagsturing bij geopende bypass
Koudeterugwinning	ja	bypass blijft gesloten bij $T_{van_buiten} > T_{van_binnen}$
P _{el} , nom. bij 100 Pa	$P_{el} = 5,9695 * 10^{-3} * Q_{v,nom}^2 + 2,7815 * 10^{-1} * Q_{v,nom} + 7,0993$ Q _v in dm ³ /s	

TZWL report M.82.01.257.CD.rev01

Staphorst, 29-06-2021

K. ter Horst
Manager R&D

nummer	98776/01	Vervangt	--
Uitgegeven	15-05-2018	Eerste uitgave	15-05-2018
Geldig tot	--	Rapportnummer	180101146

Verklaring

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Mitsubishi Electric Alklima B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120.

De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120

PRODUCTNAAM

Mitsubishi Electric Ecodan 7,5 kW PUHZ-SW75YAA i.c.m. EHST20D-VM2C.



Harm Schiphouwer
Projectleider
Kiwa Nederland B.V.



Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.

Mitsubishi Electric Ecodan 7,5 kW PUHZ-SW75YAA i.c.m. EHST20D-VM2C.

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si,gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$ RUIMTEVERWARMING

In de tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp PUHZ-SW75YAA (buitenunit) i.c.m. EHST20D-VM2C (binnenunit) het opwekkingsrendement $\eta_{H;gen;si;hp}$, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie $F_{H;gen;si,gpref}$ en de hulpenergie $W_{H;aux}$ voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g,tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$) of met een hoog energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g,tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$);
- De warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur η_{sup} van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

Opwekkingsrendement en energiefractie:

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ lineair worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.3, conform bijlage E van de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 22 juni 2017.

Uitgangspunten:

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en alle afgiftemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

Hulpenergie:

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie $W_{H;aux}$ mogen worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120.

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

- Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de functie ruimteverwarming;
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.



In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

$\eta_{H;gen;si;hp}$	is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si;
$F_{H;gen;si,gpref}$	is de dimensieloze energiefraction voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het systeem si;
$Q_{H;nd}$	is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar;
$A_{g,tot}$	is het gebruiksoppervlak van de woning, in m ² ;
θ_{sup}	is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsstelsel ten behoeve van ruimteverwarming, in °C;
$Q_{H;dis;nren}$	is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
$W_{H;aux}$	is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar.

Het nominale verwarmingsvermogen van de Alklima PUAZ-SW75YAA i.c.m. EHST20D-VM2C bedraagt 8,05 kW (bij EN 14511-conditie L7/W35).

De verklaring is tevens geldig voor de Hydrobox systemen van buitenunit PUAZ-SW75YAA en de volgende binnenunits:

EHSD-VM2C
EHSD-YM9C
EHSD-MEC
EHSD-MC
ERSD-VM2C

De verklaring is tevens geldig voor de Cilinder systemen van buitenunit PUAZ-SW75YAA en de volgende binnenunits:

EHST20D-MEC
EHST20D-MHC
EHST20D-MHCW
EHST20D-VM2EC
EHST20D-YM9C
ERST20D-MEC
ERST20D-VM2C



Mitsubishi Electric Ecodan 7,5 kW PUHZ-SW75YAAi.c.m. EHST20D-VM2C.

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{w;gen;gi}$ WARMTAPWATERBEREIDING

Dit opwekkingsrendement voor de PUHZ-SW75YAA (buitenunit) i.c.m. EHST20D-VM2C (cilinder binnenunit) is bepaald voor de tapklassen 4 en 2 volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement Warmtapwatertoestellen”.

De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.

Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming.

Warmtebron	Tapklasse	$Q_{W;dis;nren;an}$ [MJ]	$\eta_{w;gen;gi}$ [--]
Buitenlucht	Klasse 4	≥ 14.000	2,35
Buitenlucht	Klasse 2	9.000	2,23

$Q_{W;dis;nren;an}$ is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald volgens 19.7;

$\eta_{w;gen;gi}$ is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.

Voor warmtebehoefte die voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde tapklassen liggen mag worden geïnterpoleerd.

De verklaring is tevens geldig voor de Cilinder systemen van buitenunit PUHZ-SW75YAA en de volgende binnenunits:

EHST20DMEC
EHST20D-MHC
EHST20D-MHCW
EHST20D-VM2EC
EHST20D-YM9C
ERST20D-MEC
ERST20D-VM2C



Mitsubishi Electric Ecodan 7,5 kW PUHZ-SW75YAA i.c.m. EHST20D-VM2C:

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si;gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$

Hoofdstuk 1

Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: $Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$, geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht.

Tabel 1.1: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $\theta_{sup} \leq 30^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	6,088	6,088	6,088	6,088	5,987	5,788	5,623	5,536
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,983	0,943	0,886
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	704	715	737	779	868	959	1043	1110

Tabel 1.2: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $30^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 35^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	5,818	5,818	5,818	5,818	5,716	5,530	5,381	5,307
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,983	0,943	0,886
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	705	716	739	783	876	971	1059	1128

Tabel 1.3: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $35^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 40^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	5,447	5,447	5,447	5,447	5,349	5,195	5,080	5,031
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,982	0,942	0,885
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	706	718	742	789	888	989	1080	1151

Tabel 1.4: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $40^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 45^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	5,039	5,039	5,039	5,039	4,950	4,836	4,758	4,737
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,982	0,942	0,884
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	707	720	745	797	904	1011	1106	1179

Tabel 1.5: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $45^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 50^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	4,762	4,762	4,762	4,762	4,671	4,573	4,510	4,498
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,982	0,941	0,883
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	707	721	748	803	917	1029	1128	1205

Tabel 1.6: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $50^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 55^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H;gen;si;hp}$ [-]	4,451	4,451	4,451	4,451	4,380	4,276	4,233	4,240
$F_{H;gen;si;gpref}$ [-]	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,973	0,935	0,878
$W_{H;aux}$ [MJ/a]	708	723	752	809	928	1049	1153	1232



Hoofdstuk 2

Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: $Q_{H,nd} / A_{g,tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$, geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht,

Tabel 2.1: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $\theta_{sup} \leq 30^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	6,326	6,326	6,326	6,326	6,305	6,152	5,961	5,810
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	0,983	0,951
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	704	714	735	776	859	947	1037	1120

Tabel 2.2: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $30^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 35^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	6,072	6,072	6,072	6,072	6,050	5,899	5,719	5,581
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	0,983	0,951
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	705	715	737	779	866	958	1051	1137

Tabel 2.3: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $35^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 40^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	5,729	5,729	5,729	5,729	5,707	5,567	5,414	5,304
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	0,982	0,950
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	705	716	739	785	876	974	1071	1160

Tabel 2.4: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $40^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 45^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	5,350	5,350	5,350	5,350	5,328	5,205	5,086	5,007
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,997	0,982	0,950
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	706	718	742	791	889	993	1096	1187

Tabel 2.5: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $45^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 50^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	5,084	5,084	5,084	5,084	5,060	4,939	4,834	4,766
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,997	0,982	0,949
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	707	719	745	796	899	1009	1117	1212

Tabel 2.6: $\eta_{H,gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H,gen;si;gpref}$ en $W_{H,aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $50^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 55^\circ\text{C}$

	Warmtebehoefte woning $Q_{H,dis;nren}$ [GJ/jaar]							
	2,5	5	10	20	40	60	80	100
$\eta_{H,gen;si;hp}$ [-]	4,784	4,784	4,784	4,784	4,770	4,648	4,553	4,505
$F_{H,gen;si;gpref}$ [-]	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,989	0,975	0,944
$W_{H,aux}$ [MJ/a]	707	721	748	802	910	1026	1140	1239